

完全從零開始打造的 CRM 系統

零打包工具

原生 ES 模組

零外部依賴

執行期外掛

CSV 匯入／匯出

Own

每筆紀錄的讀寫都透過自建的檔案儲存區——不是模擬資料，也不是第三方服務。



點擊任一系列即可展開查看關聯紀錄。交易會顯示聯絡人與公司，無需切換畫面。

ZIP

拖曳外掛檔案——工作區立即出現新面板，不需修改主程式碼。



交易面板 — 即時資料、階段標籤、行級操作選單、名稱／階段／流程篩選與分頁。所有資料都是真實的，且完全自建。

操作順序與真實 CRM 使用者一致

1

建立公司

產業選項來自固定清單——欄位只能存放有效值，不會有自由輸入的意外狀況。

2

建立聯絡人

Email 是唯一鍵。重複的資料會被拒絕，介面會將錯誤精確對應回該欄位。

3

建立交易

選擇銷售流程會即時載入其階段。若選到不屬於該流程的階段，應用程式會拒絕。

4

建立關聯與跨模組連結

從列操作選單將交易連結到聯絡人或公司。瑕疵記錄模組也能以同樣方式連結到公司。

先建立主檔資料

在嘗試建立交易關聯之前，先建立公司與聯絡人紀錄。

交易次之

流程與階段中繼資料為內建，交易表單依循真實 CRM 規則。

關聯最後建立

使用者透過列操作建立關聯，無需手動輸入 ID 或猜測關聯對象。

設計原則：

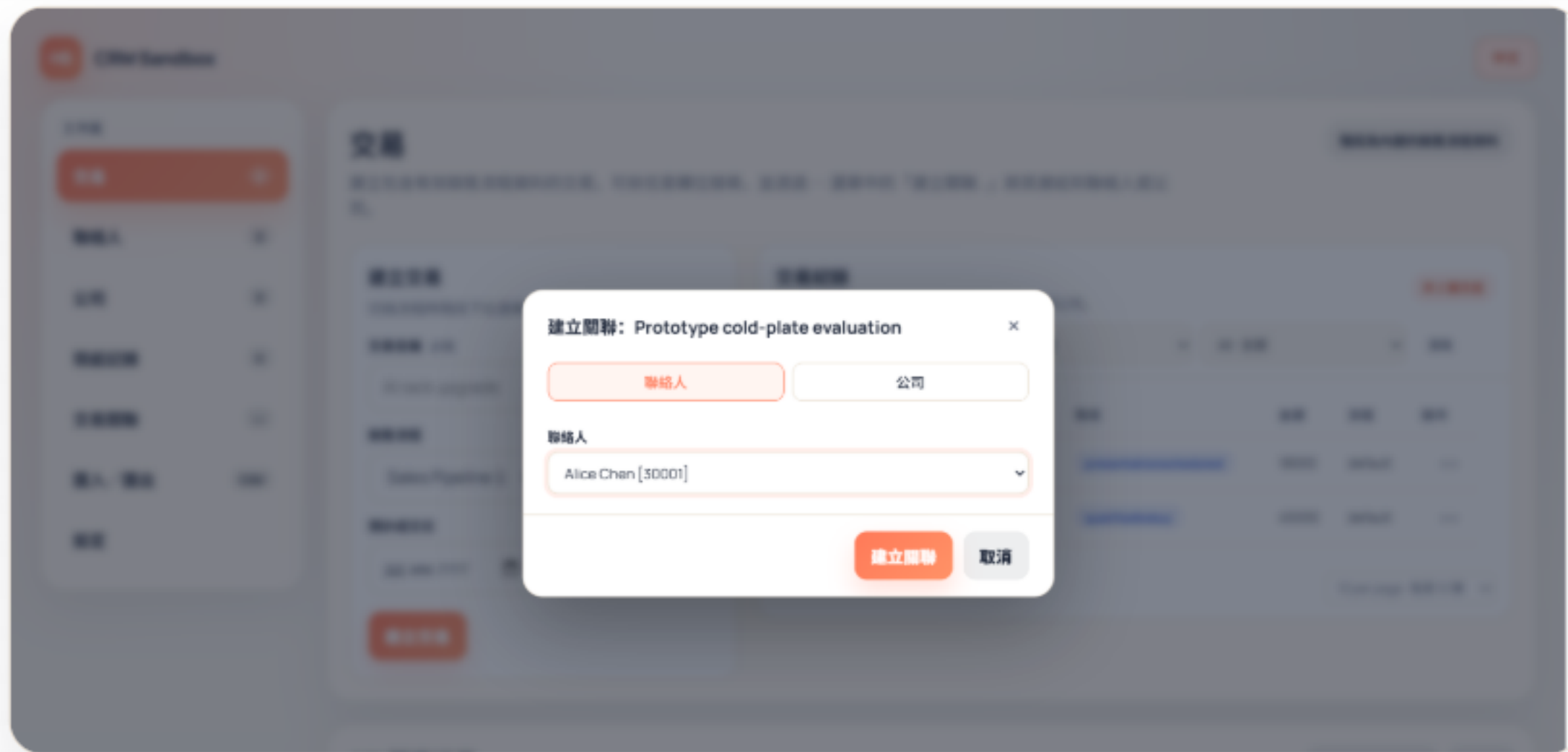
介面強制遵循 CRM 物件階層——先主檔資料，後關聯。

交易表單直連自建資料層

- 1 切換流程時階段即時更新
切換流程——階段清單立即更新。選到不屬於該流程的階段？直接拒絕。
- 2 在表格列內直接操作
點擊任一列的 ... 即可編輯、刪除或建立關聯。無需另開頁面，也不用多按一次。
- 3 表單標記出錯欄位
當某個值被拒絕時，錯誤會精確標示在該欄位上——而不只是顯示一則通用訊息。



無需手動輸入 ID 即可建立關聯



關聯彈窗 — 從 ... 選單開啟，將連結寫入資料儲存中。儲存後，▶ 展開列即可立即驗證新的關聯。

設計細節：

為何這個細節很重要

大多數 CRM 整合第一次都會做錯這點。關聯紀錄是獨立的實體——雙向連結，而非交易上的欄位。本應用程式將此明確呈現。



任意列一鍵發起關聯

打開操作選單，選擇「建立關聯...」——彈窗開啟時已自動帶入正確的內容。



點擊 ▶ 展開關聯紀錄

交易、聯絡人與公司的每一列都有 ▶ 切換鈕。點擊即可就地查看關聯紀錄，無需切換畫面，同一時間只能展開一列。

每筆關聯會同時寫入雙向——交易→聯絡人與聯絡人→交易——任一方都能直接查詢。

匯入／匯出作為完整工作流程

T

欄位範本下載

依物件類型下載已核准的欄位範本，讓匯入結果保持可預期。

V

寫入前逐列預覽驗證

檢查必填欄位、電子郵件格式、數值金額、日期、階段與允許的選項。

A

確認無誤後批次寫入

只有在預覽確認整批資料安全無誤後，才會實際寫入。

HS CRM Sandbox

中文

工作區

交易 2

聯絡人 2

公司 2

瑕疵記錄 4

交易關聯 -

匯入／匯出 CSV

設定

匯入／匯出

使用 CSV 進行資料匯出入。匯出目前的紀錄、在試算表中編輯、預覽驗證結果，最後套用變更。

匯出 CSV

匯出檔案包含 record_id。保留該欄位以便日後更新現有紀錄。

物件類型

Deals

下載匯出檔 下載範本

標準流程：匯出 → 編輯 → 預覽 → 套用。範本只會下載已核准的欄位。

匯入 CSV

預覽會在寫入前驗證標頭、必填欄位、銷售階段值、公司產業選項、電子郵件格式、日期與數值金額。

物件類型

Deals

CSV 檔案

Выберите файл Файл не выбран

預覽匯入 套用變更

留空 record_id 表示新增；填入現有的 record_id 表示更新該紀錄。

匯入預覽

所有列都必須驗證通過，套用按鈕才會啟用。

尚無預覽

列	動作	紀錄 ID	狀態	詳細資訊
---	----	-------	----	------

匯入匯出面板 — 下載範本、上傳 CSV、逐列預覽驗證結果，確認後批次寫入資料儲存。

所有面板統一管理 — 排序、開關、刪除



執行期外掛驗證：

ZIP 上傳即時出現新面板

上傳包含 `.plugin.dll` 與對應 `.js` 模組的 ZIP 檔。介面面板會立即出現，後端動作透過 host dispatcher 執行。



任意調整面板順序

系統模組、外掛與自動面板共用同一份排序清單。方向鍵可調整任一系列位置，順序會在重新整理後保留。



無需刪除即可停用

取消勾選外掛或工具面板即可從導覽列隱藏，檔案仍保持安裝狀態，重新勾選即可復原，不需要重新安裝。

上傳 → 排序 → 停用 → 重新啟用，全程不需修改靜態外殼；外掛動作透過 dispatcher 執行。

集中化的欄位層級錯誤提示

API

統一錯誤解析器

API 包裝層統一在單一位置解析每個回應的訊息與欄位錯誤。

UI

統一錯誤渲染器

共用的 UI 輔助函式負責加上摘要區塊、無效樣式與內聯提示。

MOD

各模組無重複邏輯

未來的模組與外掛只要使用標準 id 或 data-field 屬性即可套用同一套機制。



這不是介面原型，而是可運行的完整 CRM 系統

OWN

自建資料庫

紀錄、銷售流程、階段、生命週期階段與產業選項，全部來自作者自行撰寫的程式碼，而非第三方服務。

CRM

正確的關聯模型

交易、聯絡人與公司是各自獨立的物件；關聯是明確的雙向連結，而非內嵌欄位。

ZIP

執行期可擴充性

上傳的外掛可新增面板，透過 host dispatcher 執行，並與內建面板共用同一套模組順序。

UX

使用者可自行修正的錯誤

拒絕訊息只需解析一次，即可呈現為表單摘要、無效欄位標記與內聯提示。

展示總結：

一套小型的 ASP.NET + 原生 ES 模組系統，從頭到尾自行打造，取捨清楚可見，沒有隱藏的依賴。

應用程式自己的 API 介面

CRUD 物件操作

列出、建立、更新、刪除交易、聯絡人、公司與瑕疵記錄——每個模組結構一致。

GET /api/{type}

POST /api/{type}

PATCH /api/{type}/{id}

DELETE /api/{type}/{id}

搜尋與篩選

交易搜尋支援依名稱、階段與流程對記憶體中的資料進行篩選。

POST /api/deals/search

中繼資料

表單下拉選單讀取內建中繼資料，使用者無法送出無效選項。

GET /api/pipelines

GET /api/bootstrap

關聯

連結會同時寫入雙向並與紀錄一起儲存——不需要記住固定的 type-id 對照表。

GET /api/associations/{dealId}/{type}

POST /api/associate

單一關聯儲存區，交易、聯絡人與公司共用。